

系统控制实验-倒立摆第三次实验

实验台号：2号台

一.实验：根轨迹法复合校正

(一)实验目的

1. 理解按扰动补偿的复合校正原理；
2. 掌握劳斯判据在复合校正中的应用方法
3. 针对根轨迹校正系统设计按扰动补偿的复合校正控制器；

(二)实验设备

1. 直线一级倒立摆本体
2. 电控箱
3. PC (MATLAB 平台, 运动控制卡)

(三)实验原理

如果把小车输出位置当做扰动来看待，则可以通过前馈补偿装置引入到系统输入端，构成按扰动补偿的负荷控制系统，如图 1 所示：

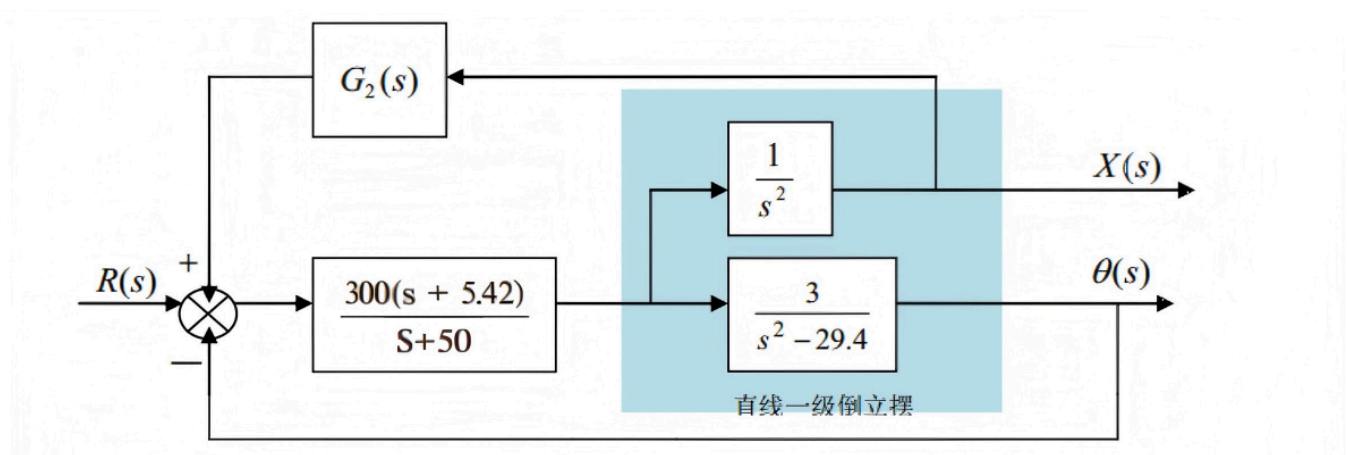


图 1 负荷控制系统框图

可以这样考虑，由于位移的存在造成了倒立摆系统的不稳定，使小车撞墙，位移就是角度输出量的一个干扰量，可以采用按扰动补偿的复合控制，使倒立摆系统稳定。

不妨令

$$G_2(s) = \frac{s + d}{s + f}$$

化简结构图，利用劳斯判据确定的 d、f 的值。

设：

$$G_1(s) = \frac{300(s + 5.42)}{s + 50}, \quad G_2(s) = \frac{s + d}{s + f}, \quad G_3(s) = \frac{3}{s^2 - 29.4}, \quad G_4(s) = \frac{1}{s^2}.$$

公式1:

$$G_2(s) = \frac{s + d}{s + f}$$

公式2:

$$G_1(s) = \frac{300(s + 5.42)}{s + 50}, \quad G_2(s) = \frac{s + d}{s + f}, \quad G_3(s) = \frac{3}{s^2 - 29.4}, \quad G_4(s) = \frac{1}{s^2}$$

最终结合劳斯判据可以得出d=2.5, f=9.5的时候即可稳定

(四)实验步骤

a.仿真实验

1. 打开 MATLAB\Simulink 仿真环境，建立如图 2 所示根轨迹复合校正结构图，这里我们结合上一次的实验中的具体参数代入
2. 点击双击 xx 及 fy 模块，得到系统仿真曲线实时控制实验，如下图所示。

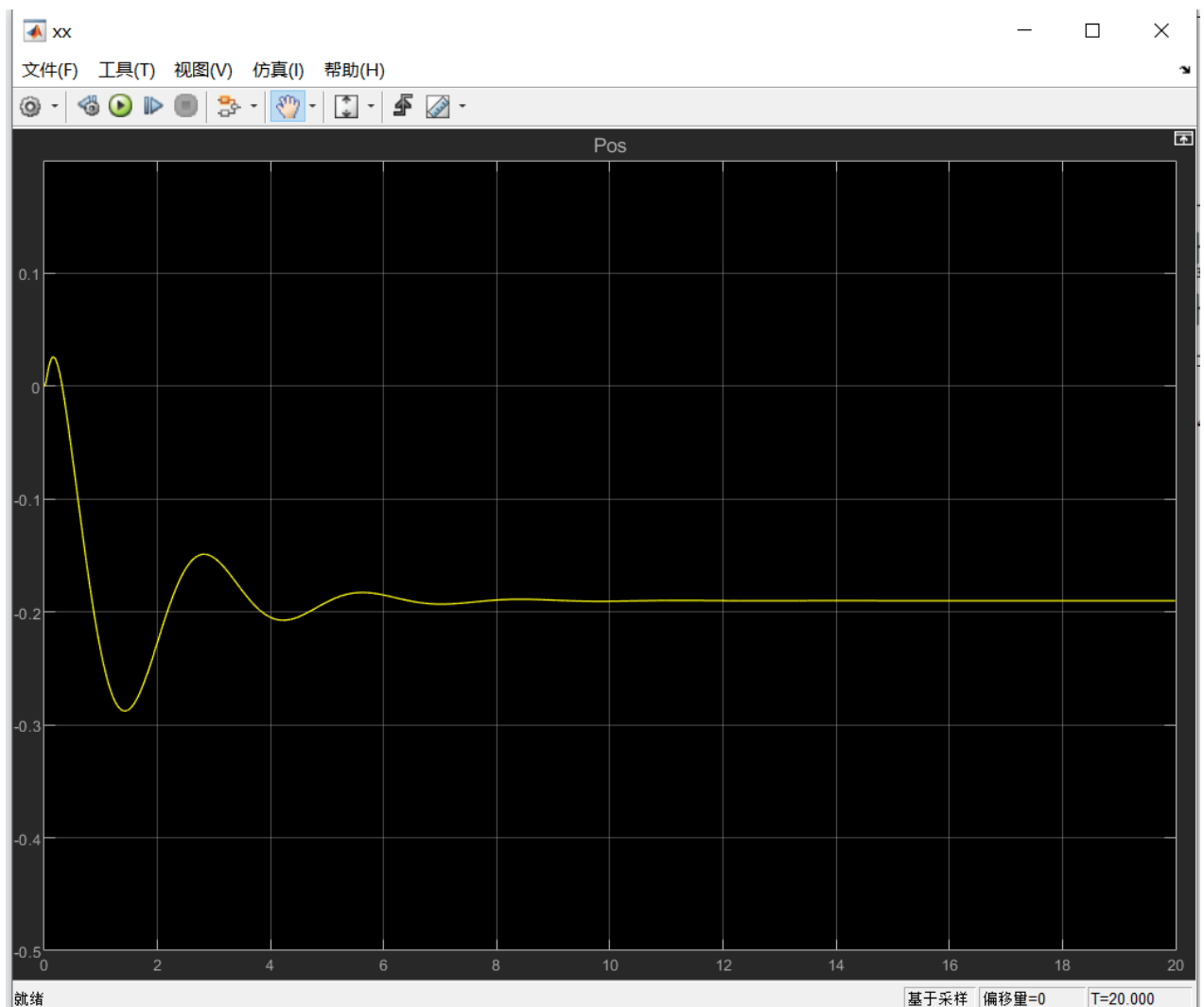


图2 位移仿真图

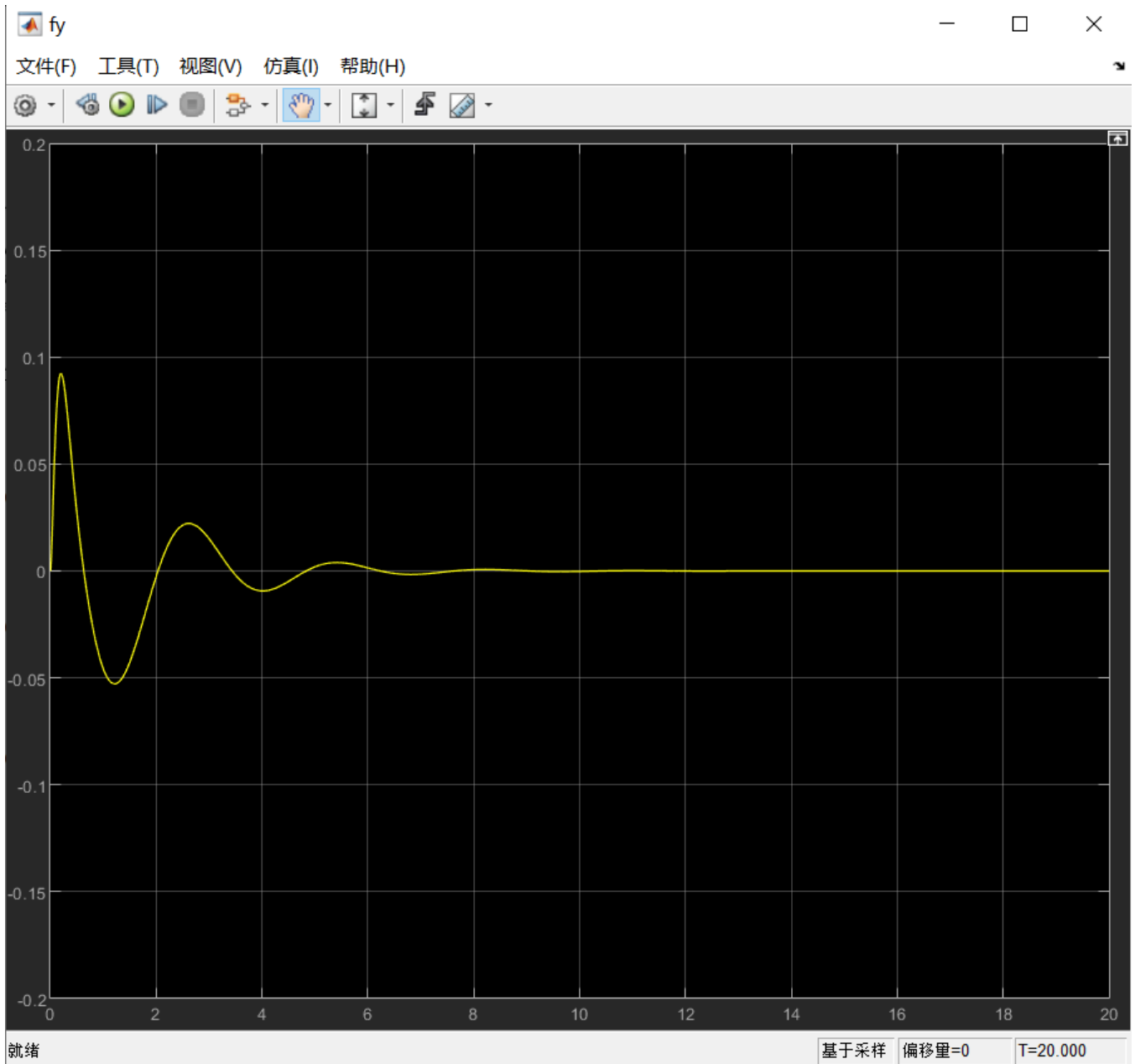


图 3 角度仿真图

3.位移图中：**超调量**：曲线第一个峰值约为 **0.07**。**调节时间**：曲线在大约 **5秒** 后才进入并保持在稳态值（-0.2）附近的容许误差带内。**因此，调节时间约为 5秒**

角度图中：**超调量**：第一个正向峰值约为 **0.1**。**调节时间**：曲线在大约 **4-5秒** 后振荡基本衰减到0附近。**因此，角度的调节时间也约为 4-5秒。**

b.实时控制实验

1.打开倒立摆电控箱上的电源按钮，然后将倒立摆小车扶至中间位置，摆杆静止垂直向下。

2.结合上一次实验模型以及数据代入，如下图所示

EXP.05 Googol Linear 1-Stage Inverted Pendulum--Root Locus Composite Compensation Control

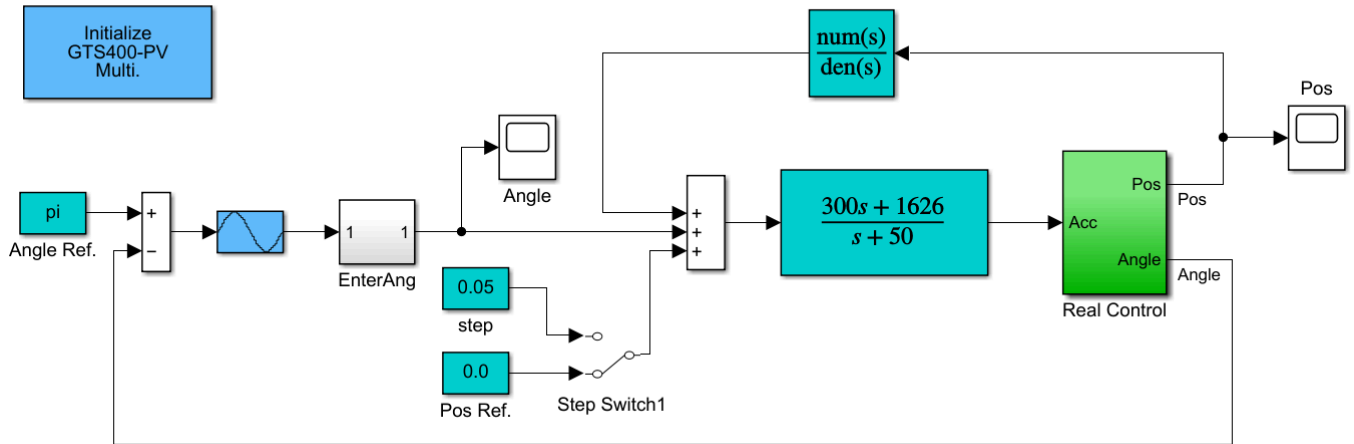


图4 实时控制程序图

- 3.程序运行后，用手扶摆杆末端扶起摆杆至竖直向上位置，程序进去自动控制后松手
 - 4.将 Step Switch1 模块输入信号打到 0.05 端，观察摆杆运动现象。
 - 5.稳定后点击“ ”停止程序，双击打开“Pos”及“Angle”两个示波器，观察当信号切换时系统输出的响应情况
- **实验结果如下图所示：

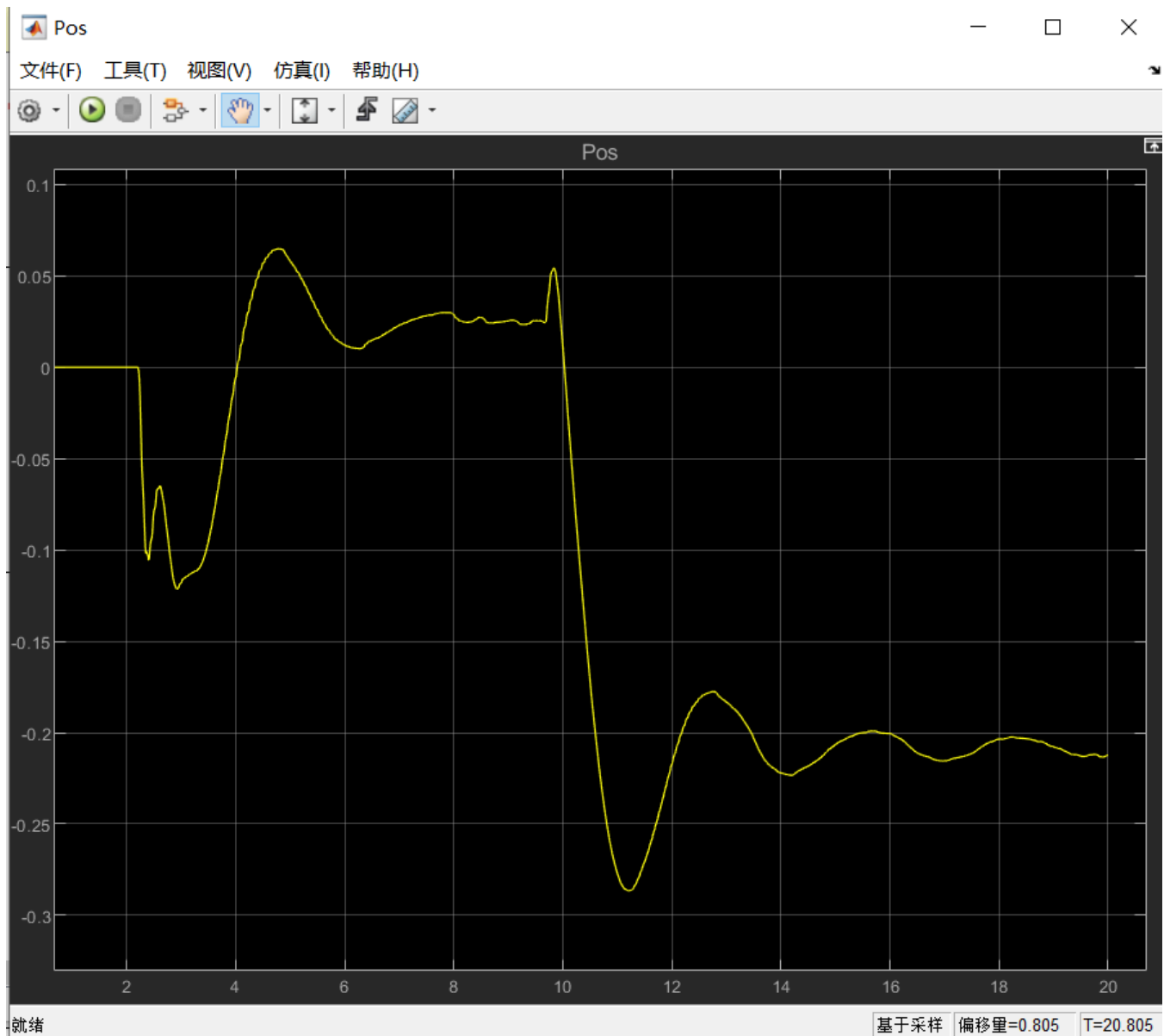


图5 位移情况

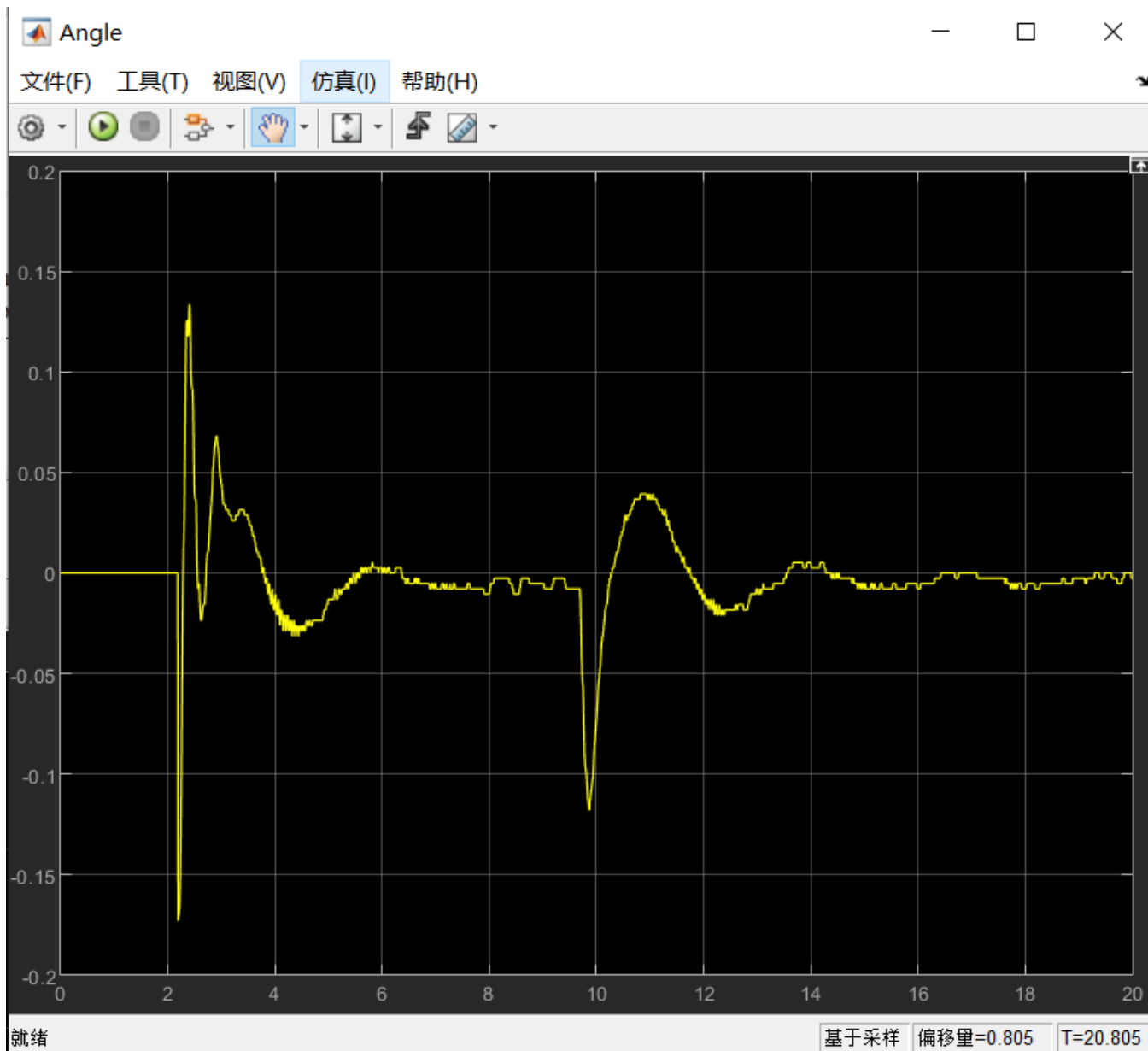


图6 角度情况

(五)实验记录

1. 把实验数据填入下表：

内容		系统仿真	实时控制
无控制器		闭环系统不稳定，发散	/
复合校正控制器	根轨迹： $G(s)=300*(s+5.42)/(s+50)$	稳定	位移：调节时间5s左右 角度：调节时间 5s左右
	复合控制： $G_2(s)=(s+2.5)/(s+9.5)$		

(六)实验分析及思考

1. 为什么可以采用按扰动补偿的方法稳定倒立摆？

采用经典控制理论控制直线一级倒立摆单输入双输出系统时，可以把位移输出量当作干扰信号通过前馈补偿的方法引入系统输入端，采用复合控制方法稳定系统。实践表明，能够满足系统稳定性要求。

但是由于设计控制器时并未考虑复合校正控制器的性能；而复合校正控制器只能根据控制器和系统的数学模型确定参数；控制器、复合校正控制器又影响系统整体的性能指标，因此这种复合控制方法不易设计出性能优异的直线一级倒立摆控制系统。

因角度输出、位移输出的闭环系统不再是单位负反馈系统，这种按照扰动补偿的复合控制，其参数的确定方法大大减少了

二.频域法复合校正

(一)实验目的

- 1. 理解按扰动补偿的复合校正原理；
- 2. 掌握劳斯判据在复合校正中的应用方法；
- 3. 针对频域法校正系统设计按扰动补偿的复合校正控制器；

(二)实验设备

- 1.直线一级倒立摆本体；
- 2.电控箱；
- 3.PC（MATLAB 平台，运动控制卡）；

(三)实验原理

如果把小车输出当作扰动看待，则可以通过前馈补偿装置引入到系统输入端，构成按扰动补偿的复合控制系统，如图7 所示：

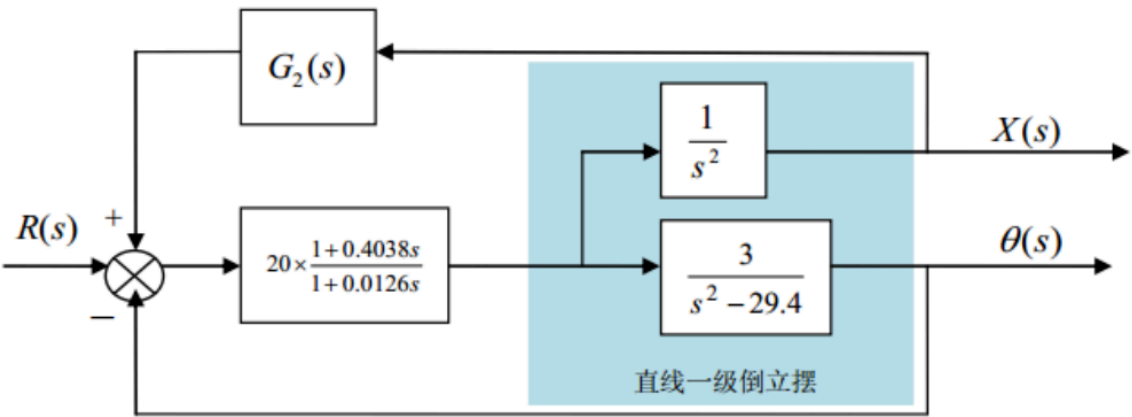


图 7 复合控制系统框图

可以这样考虑，由于位移的存在造成了倒立摆系统的不稳定，使小车撞墙，位移就是角度输出量的一个干扰量，可以采用按扰动补偿的复合控制，使倒立摆系统稳定。

控制系统稳定性分析：利用劳斯判据确定参数 d 和 f

不妨令 $G_2(s) = \frac{s+d}{s+f}$ ，化简结构图，利用劳斯判据确定 d 、 f 的值。

设：

$$G_1(s) = \frac{300(s+5.42)}{s+50}, \quad G_2(s) = \frac{s+d}{s+f}, \quad G_3(s) = \frac{3}{s^2-29.4}, \quad G_4(s) = \frac{1}{s^2}$$

则图9.1结构图闭环传递函数为：

$$\begin{cases} (R(s) + X(s)G_2(s) - \theta(s))G_1(s)G_3(s) = \theta(s) \\ (R(s) + X(s)G_2(s) - \theta(s))G_1(s)G_4(s) = X(s) \end{cases}$$

即：

$$\begin{cases} \frac{\theta(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_3(s)}{1 + G_1(s)G_3(s) - G_1(s)G_2(s)G_4(s)} \\ \frac{X(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_4(s)}{1 + G_1(s)G_3(s) - G_1(s)G_2(s)G_4(s)} \end{cases}$$

化简上式，角度输出和位移输出的传递函数分母是相同的。

由劳斯判据，系统稳定的充要条件是：劳斯表中第一列各项为正。

劳斯判据的一般形式

对于特征方程：

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

构造劳斯表，系统稳定的必要条件是系数同号，且劳斯表第一列各项全为正。

当 $f=0.9$ ， $d=5$ 时，系统稳定，故复合校正环节可以为：

$$G_2(s) = \frac{s+0.9}{s+5}$$

(四)实验步骤

a.Simulink 仿真实验

1. 打开 MATLAB\Simulink 仿真环境，建立如图8 所示复合控制仿真结构图

EXP.07 Googol Linear 1-Stage Inverted Pendulum--Frequency Response Composite Compensation Simulation

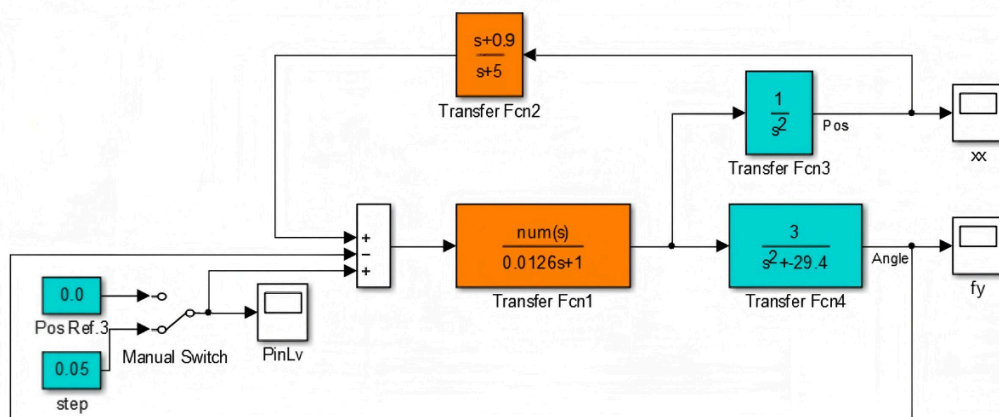


图8 复合控制仿真结构图

2. 点击“运行程序，双击 fy 及 xx 模块，得到系统仿真曲线实时控制实验

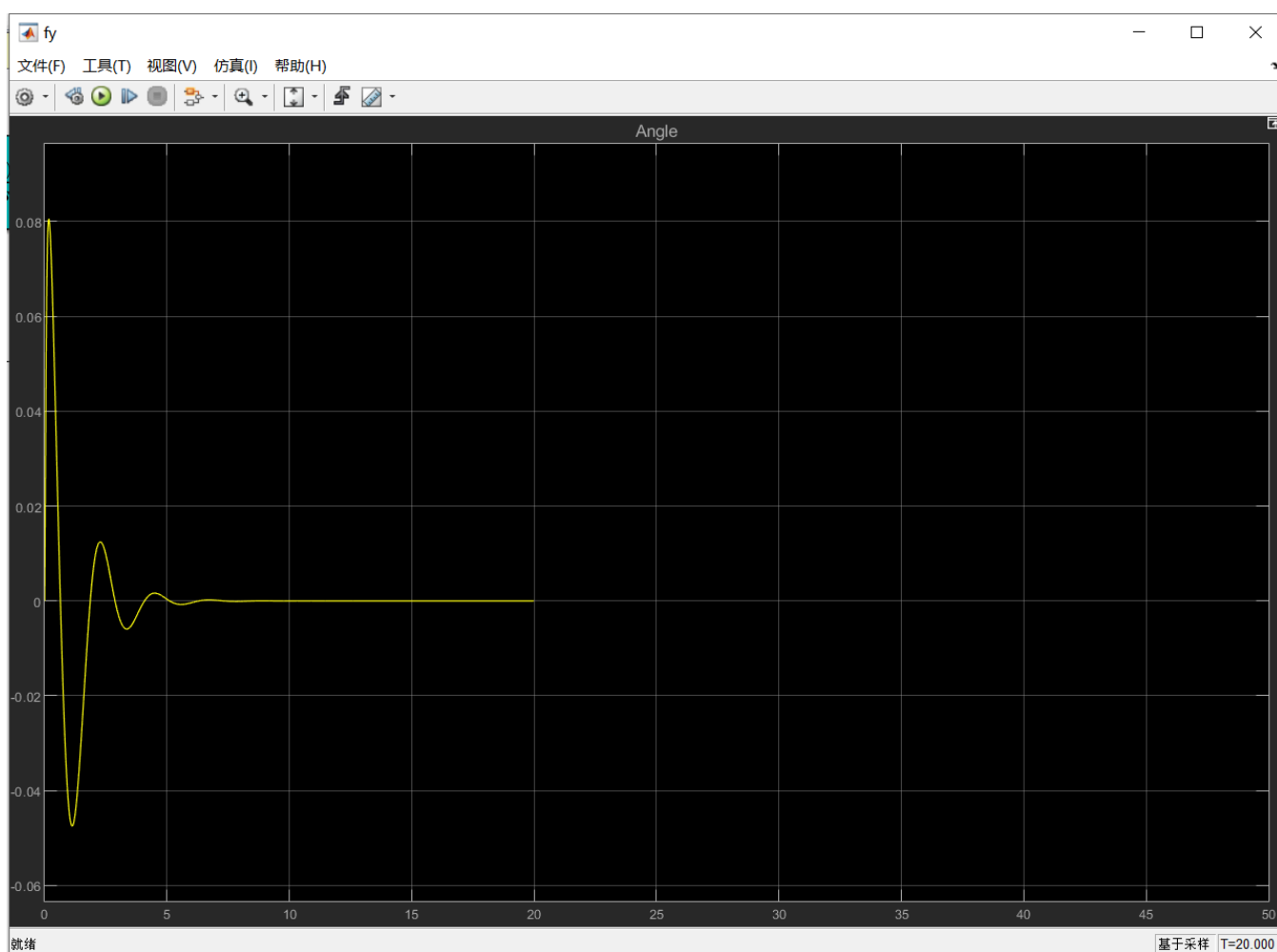


图9 摆杆角度仿真图

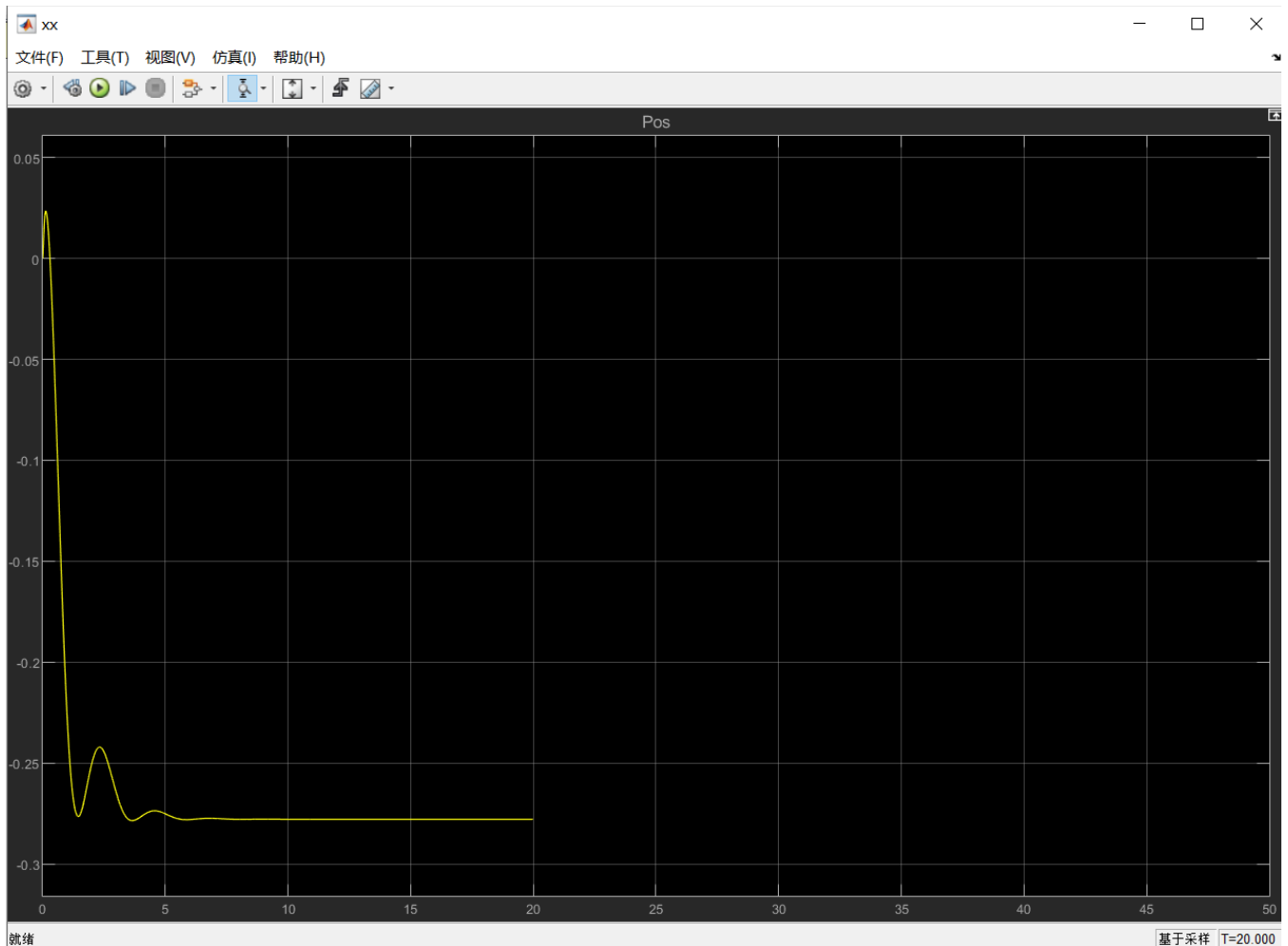


图10 位置仿真图

3. 可以求得小车位移的超调量为 7.2%，调节时间 5s。从图中可以看到系统角度经过 6s 回复到平衡位置，位移经过约 4s 偏移到-0.28 米的位置并保持稳定，仿真结果表明系统设计符合稳定性要求。

b.实时控制实验

1.打开倒立摆电控箱上的电源按钮，然后将倒立摆小车扶至中间位置，摆杆静止垂直向下

EXP.07 Googol Linear 1-Stage Inverted Pendulum--Frequency Response Composite Compensation Control

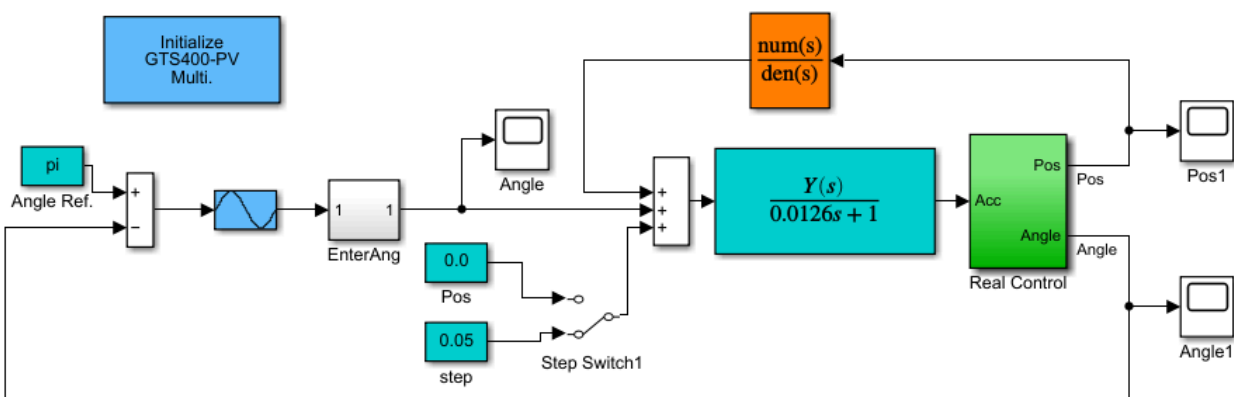


图11 实时控制结构图

2.程序运行后，用手扶摆杆末端扶起摆杆至竖直向上位置，程序进去自动控制后松手

3.将 Step Switch1 模块输入信号打到 0.05 端，观察摆杆运动现象。

4.稳定后点击“”停止程序，双击打开“Pos”及“Angle”两个示波器，观察当信号切换时系统输出的响应情况

系统输出如下图所示：

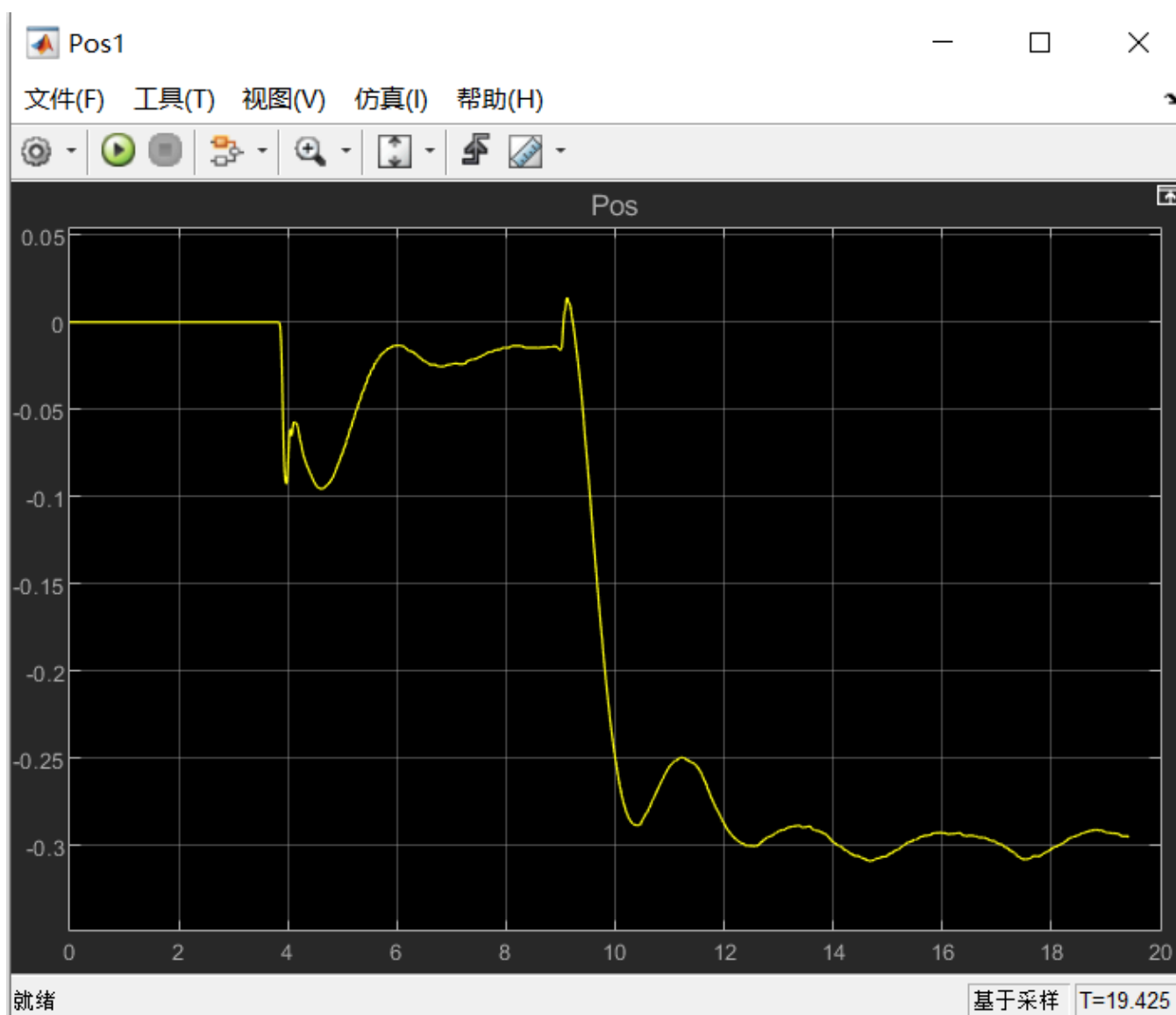


图12 实时控制位置图

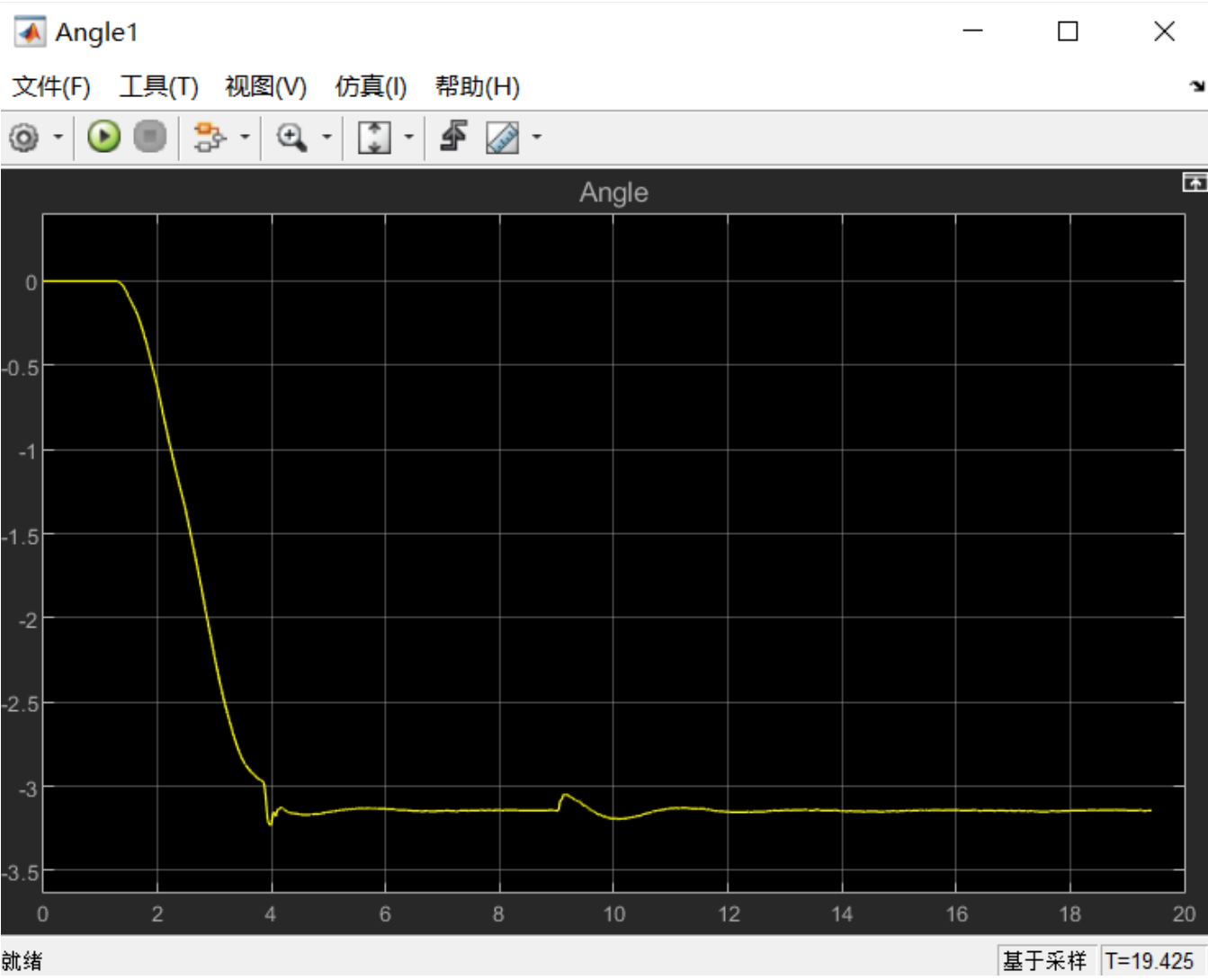


图12 实时控制角度图

(五)实验记录

1. 把实验数据填入下表：

内容		系统仿真	实时控制
无控制器		闭环系统不稳定，发散	/
复合校正控制器	根轨迹： $G(s)=20 \cdot \frac{(0.4038s+1)}{(0.0126s+1)}$	稳定	在10s附近添加扰动 回复时间大概8s左右
	复合控制： $G_2(s)=(s+0.9)/(s+5)$		

(六)实验分析及思考

1. 为什么可以采用按扰动补偿的方法稳定倒立摆？

采用经典控制理论控制直线一级倒立摆单输入双输出系统时，可以把位移输出量当作干扰信号通过前馈补偿的方法引入系统输入端，采用复合控制方法稳定系统。实践表明，能够满足系统稳定性要求。但是由于设计控制器时并未考虑复合校正控制器的性能；而复合校正控制器只能根据控制器和系统的数学模型确定参数；控制器、复合校正控制器又影响系统整体的性能指标，因此这种复合控制方法不易设计出性能优异的直线一级倒立摆控制系统

总结对比

两次实验均验证了“按扰动补偿的复合校正”方法对于稳定倒立摆系统的有效性。其核心思路都是将小车位移视为对角度控制的干扰，并通过设计前馈补偿器 $G_2(s)$ 来抑制该干扰。

- 参数差异：两次实验设计了不同的控制器 $G(s)$ 和补偿器 $G_2(s)$ 参数，但最终都实现了系统稳定，且实时控制的调节时间均在5秒左右。
- 一致结论：实验分析部分指出，该方法虽能满足基本稳定性要求，但因参数设计基于简化模型，且控制器与补偿器相互耦合影响整体性能，故难以直接设计出动态性能（如超调量、调节时间）特别优异的系统。这指出了经典复合校正方法在实际应用中的局限性。